

MODELOS DE INVENTARIOS

Introducción

Una empresa o una industria suele tener un inventario razonable de bienes para asegurar su funcionamiento continuo. En forma tradicional se considera a los inventarios como un mal necesario: si son muy pocos, causan costosas interrupciones; si son demasiados equivalen a tener un capital ocioso. El problema del inventario determina la cantidad que equilibra los dos casos extremos.

En este apunte tenemos la intención de dar una introducción a la resolución de modelos de inventarios demostrando distintos casos generales y particulares de manera de tener una visión sistémica del tema y podamos resolver y analizar los casos que se nos puedan presentar en nuestra carrera profesional.

MODELO GENERAL DE INVENTARIO

La naturaleza del problema de los inventarios consiste en colocar y recibir en forma repetida pedidos (u “órdenes”) de determinados tamaños a intervalos de tiempo establecidos.

Desde este punto de vista, una política de inventario contesta las dos siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto pedir?
2. ¿Cuándo pedir?

La respuesta de estas preguntas se basa en minimizar el siguiente modelo de costo:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Costo total} \\ \text{Del} \\ \text{Inventario} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Costo} \\ \text{de la} \\ \text{compra} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Costo} \\ \text{de} \\ \text{Preparación} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{Costo} \\ \text{de} \\ \text{Almacenamiento} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Costo de} \\ \text{penalización} \\ \text{por faltante} \end{array} \right]$$

Todos esos costos se deben expresar en la cantidad económica de pedido (¿cuánto pedir?) y el tiempo entre los pedidos (¿cuándo pedir?).

El costo de la compra se basa en el precio por unidad del artículo. Puede ser constante, o puede ofrecerse con descuentos. Por lo tanto, el **Costo de la compra** es el monto total que me va a costar adquirir el producto y depende exclusivamente del precio de venta del producto y la cantidad que quiero comprar:

$$C_{item} = b \cdot q$$

Donde:

b: Es el precio que vamos a pagar para adquirir el ítem que vamos a almacenar. También conocido como costo unitario de adquisición

q: Es la cantidad que vamos a comprar de ese ítem.

El costo de preparación representa el costo fijo incurrido cuando se coloca un pedido. Por lo tanto, el **Costo de preparación o adquisición** es un costo que se genera cada vez que hago un pedido de compra. Es independiente de la cantidad que se adquiera en la compra, y tiene un costo operativo que es variable para cada organización en función de su infraestructura y recursos que se ponen en juego. Debemos tener en cuenta que por cada adquisición se requiere de: generar órdenes de compra, uso de insumo, recursos humanos e instalaciones que forman parte de este gasto y que lo representamos como:

$$C_{adq} = k \cdot n$$

Siendo ***k*** el costo de llevar a cabo las actividades necesarias para generar una adquisición (costo de re-orden) y "***n***" es la cantidad de veces que realizo el pedidos durante el periodo de tiempo de análisis.

Siendo $n = \frac{D}{q}$

D: Demanda del insumo durante el periodo total del análisis.

q: La Cantidad solicitada en la orden de compra

Por lo tanto:

$$C_{adq} = k \cdot \frac{D}{q}$$

El costo de almacenamiento representa el costo de mantener una existencia de inventario. Comprende el interés sobre el capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento y manejo.

Esto quiere decir que el **Costo de Almacenamiento** es un costo que directamente proporcional a la cantidad que necesitamos almacenar. Este costo representa a las distintas áreas que se ven involucradas al momento de almacenar un ítem y que pueden ser: Edificios e instalaciones de almacenes, Sueldos del personal afectado, tecnología aplicada al movimiento y almacenaje, seguros de personas, seguros de productos almacenados, seguros de edificios e instalaciones, capital inmovilizado, y otros gastos.

$$C_{alm} = \frac{1}{2} \cdot q \cdot C_1 \cdot T$$

Donde:

q: Es la cantidad que vamos a almacenar

T: Es el periodo de análisis de estudio

C₁: Es el costo de almacenar el ítem, representa aquellos valores utilizados para resguardar el producto a almacenar (almacén, maquinarias, herramental, seguros, etc.) más un proporcional al costo unitario de adquisición (**b**) del ítem afectado por una tasa de interés (**i**)

i: Es una tasa anual del almacenamiento, ésta tasa es de carácter empírico, varía para cada una de las empresa y contempla a las distintas actividades que mencionamos anteriormente.

$$C_1 = c_1 + b.i$$

El costo de faltante es la penalización en que se incurre cuando se terminan las existencias. Incluye la pérdida potencial de ingresos y el costo, más subjetivo, de pérdida de la buena voluntad del cliente. En otras palabras, el **Costo de penalización por faltante** es un costo que depende del tipo de insumo, de su criticidad y de las políticas aplicadas al mismo, lo cual en nuestro caso no lo vamos a tener en cuenta para el análisis ya que deberíamos meternos en un análisis más profundo.

Un sistema de inventario puede ser estático o dinámico. **Los modelos estáticos** tienen una demanda constante en función del tiempo. En **los modelos dinámicos**, la demanda cambia en función del tiempo.

Un sistema de inventario también se puede basar en la **revisión periódica**, por ejemplo, cuando se reciben nuevos pedidos al iniciar cada periodo (pedir cada semana o cada mes). En forma alternativa, el sistema se puede basar en una **revisión continua**, cuando la cantidad de inventario baja hasta cierto nivel (**Punto de Re-orden**), se efectúan los nuevos pedidos.

MODELOS ESTÁTICOS DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO (CEP)

Supuestos del Modelo Básico:

1. La demanda es determinística y ocurre a una tasa constante.
2. Si se hace un pedido de cualquier tamaño (por ejemplo 4 unidades) se incurre en un costo k de pedido y organización.
3. El tiempo de espera de cada pedido es cero.
4. No se permite escasez.

Se define D al número de unidades pedidas por año. Entonces el primer supuesto implica que durante cualquier intervalo de tiempos de t años de duración se pide una cantidad Dt .

El costo de preparación " K " es adicional al costo " pq " de comprar o producir " q " unidades pedidas. Observe que se está suponiendo que el costo de compra unitario p no depende del tamaño del pedido. Esto excluye muchas situaciones de interés, como ser descuentos por cantidad.

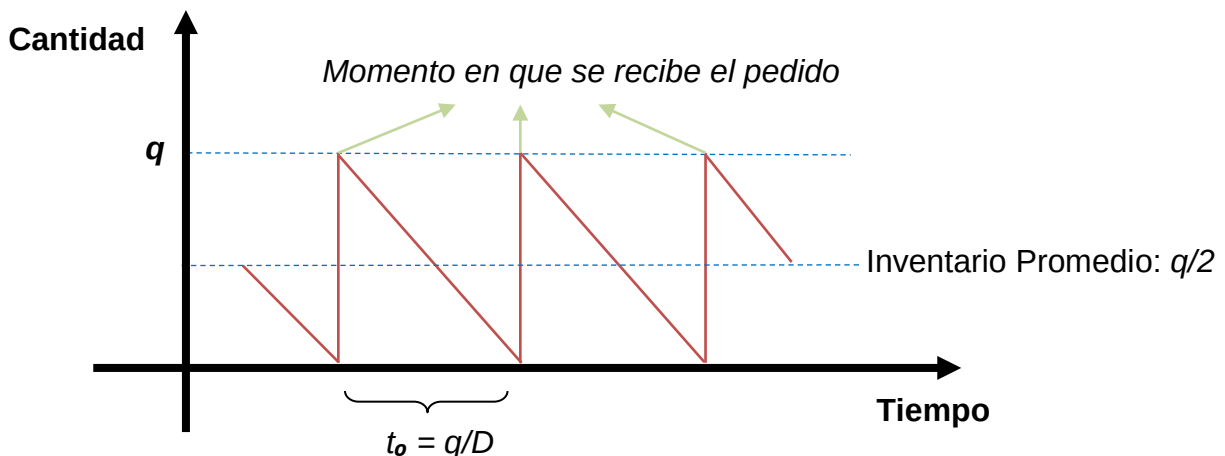
El tercer supuesto implica que cada pedido llega tan pronto como se hace. Por lo tanto existe una reposición instantánea.

El 4to supuesto implica que todos los pedidos se deben cumplir a tiempo, por lo tanto no se permite un estado de inventario negativo.

Dadas estas suposiciones, el modelo básico determina una política de pedidos que reduce la suma anual de costos de pedido, compra y retención.

El modelo **CEP** es el más sencillo de los modelos de inventario, e implica una tasa constante de demanda con el surtido instantáneo del pedido y sin faltante.

El nivel de inventario sigue el siguiente patrón. Cuando el inventario llega al valor cero, se coloca un pedido cuyo tamaño es q unidades, y se recibe en forma instantánea. Después, la existencia se consume uniformemente a la tasa constante de demanda D



Siendo:

q : Cantidad pedida (cantidad de unidades)

t_0 : Duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo)

Ya visto como es el comportamiento físico del modelo CEP, ahora vamos a analizar ¿qué pasa con su comportamiento económico?

Como ya hemos definido antes, el Costo Total se compone de cuatro costos del cual uno vamos a despreciar para no entrar en detalles muy complejos (costo por faltante).

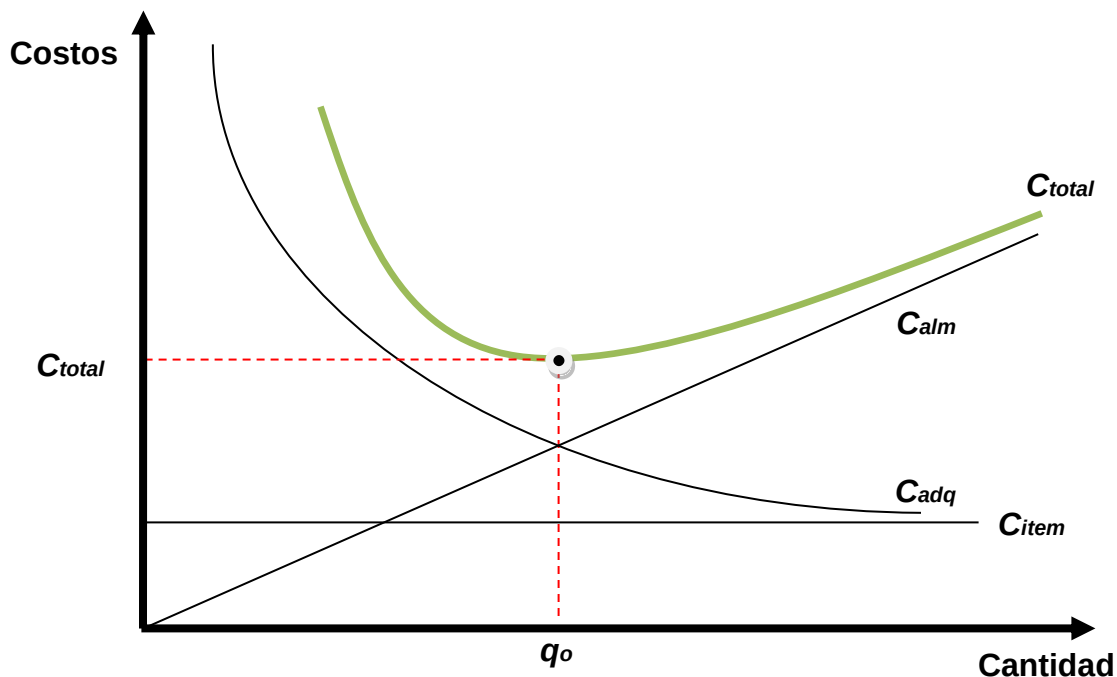
Por lo tanto:

$$C_{total} = C_{item} + C_{adq} + C_{alm}$$

Siendo:

$$C_{total} = b \cdot q + k \cdot n + \frac{1}{2} \cdot q \cdot C_1 \cdot T$$

Gráficamente:



Observación: En este análisis estamos considerando que el costo de la compra o costo del ítem permanece constante a lo largo de la compra y no estamos teniendo en cuenta la existencia de un descuento por cantidad. Lo cual es algo de gran importancia ya que esta acción ocurre con frecuencia en la vida real y trae como consecuencia un nuevo punto del lote óptimo. Es por este motivo que lo veremos en detalle más adelante.

Como podemos observar en el gráfico, en el momento en que nos encontramos con la cantidad óptima de compra ocurre la particularidad de que el costo de adquisición es igual al costo de almacenamiento ($C_{adq} = C_{alm}$). Por lo tanto haciendo esta comparación y despejando q podemos obtener una ecuación que nos permita obtener de forma genérica cual sería nuestro lote óptimo cuando analizo distintas situaciones para distintas empresas.

$$C_{adq} = C_{alm}$$

$$k \cdot n = \frac{1}{2} \cdot q \cdot C_1 \cdot T$$

Como sabemos que:

$$n = \frac{D}{q}$$

Reemplazándolo en la ecuación nos queda que:

$$k \cdot \frac{D}{q} = \frac{1}{2} \cdot q \cdot C_1 \cdot T$$

Por lo tanto efectuando los despejes correspondientes llegamos a obtener que:

$$q^2 = \frac{2 \cdot k \cdot D}{C_1 \cdot T}$$

Y finalmente llegamos a la ecuación que nos permite calcular el lote óptimo de compra:

$$q_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{C_1 \cdot T}}$$

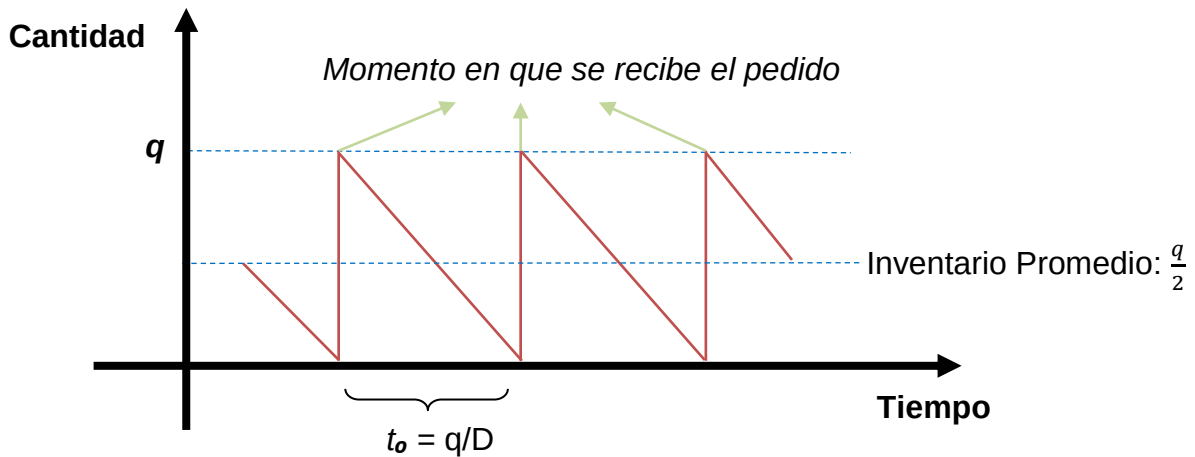
Una vez explicado esto, vamos a empezar a considerar que el tiempo de espera de cada pedido ya no es cero. Por lo tanto ahora no solo tenemos que saber cuánto tiene que ser mi lote óptimo, sino que debo de conocer cuando debo de realizar mi pedido para que éste llegue justo en el momento en que mi stock llega a cero sin retrasar la producción ni generar faltante de insumos.

Para esto, es necesario poder calcular mi **Punto de reorden** el cual me estará indicando ¿En qué momento debo de efectuarle la orden de compra a mi proveedor?

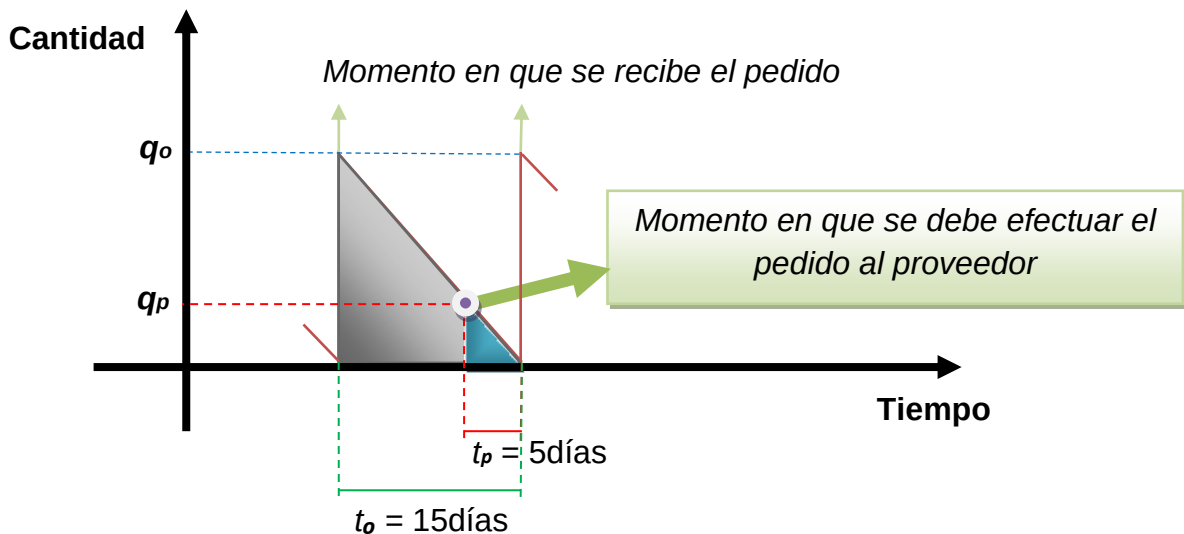
Ahora, podemos notar que este análisis es un simple estudio trigonométrico donde aplicamos una comparación a escala en función del tiempo que tarda nuestro proveedor en entregarnos la mercadería solicitada.

¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero destacar es que sabiendo cuanto tiempo tarda mi proveedor en abastecerme de Materia Prima (o Productos) y considerando la velocidad en que consumo dicha Materia Prima, puedo calcular el momento en que debo efectuar la orden de pedido. Por lo tanto, lo que voy a estar calculando es mi **punto o cantidad de pedido** " q_p ".

Veámoslo gráficamente:



Suponiendo que cada ciclo tiene un tiempo de duración $t_o = 15$ días, y que mi proveedor tarda 5 días en efectuar el pedido y que la velocidad de consumo se mantiene constante, podemos analizar un ciclo de forma independiente y de la siguiente forma:



Ahora, como podemos ver, existe una relación trigonométrica entre el triángulo formado por q_o y t_o y el que forma q_p y t_p , y es que ambos tienen un lado en común (la hipotenusa) formando triángulos rectángulos proporcionales entre si las cuales mantienen la siguiente

relación:

$$\frac{q_o}{t_o} = \frac{q_p}{t_p}$$

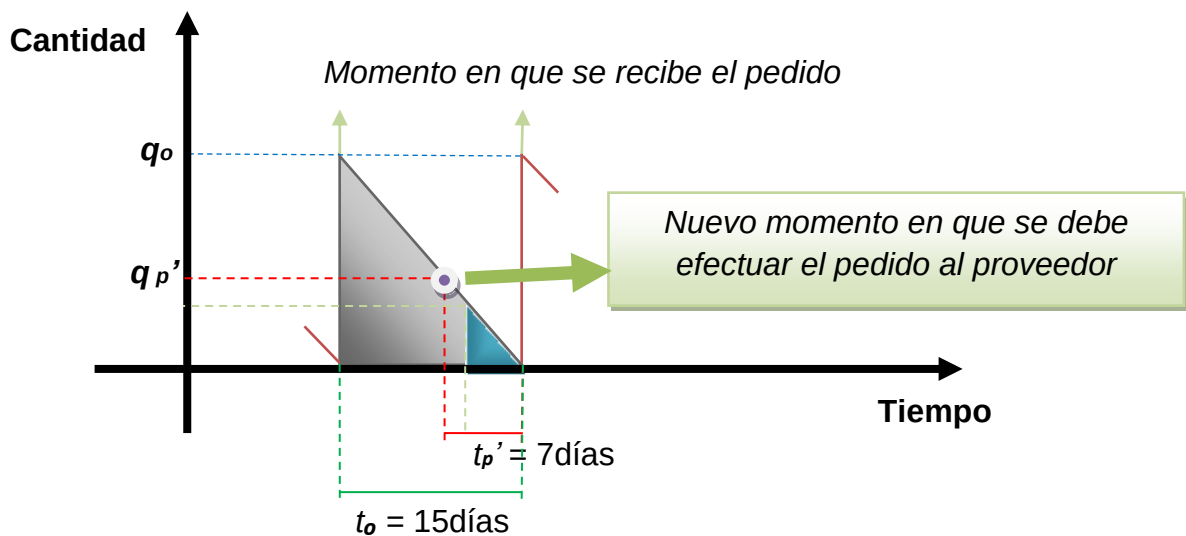
Por lo tanto, hallar la cantidad de pedido es sumamente fácil, solo basta con despejar la incógnita q_p y listo, quedándonos que:

$$q_p = q_o \cdot \left(\frac{t_p}{t_o} \right)$$

Veamos algunas observaciones:

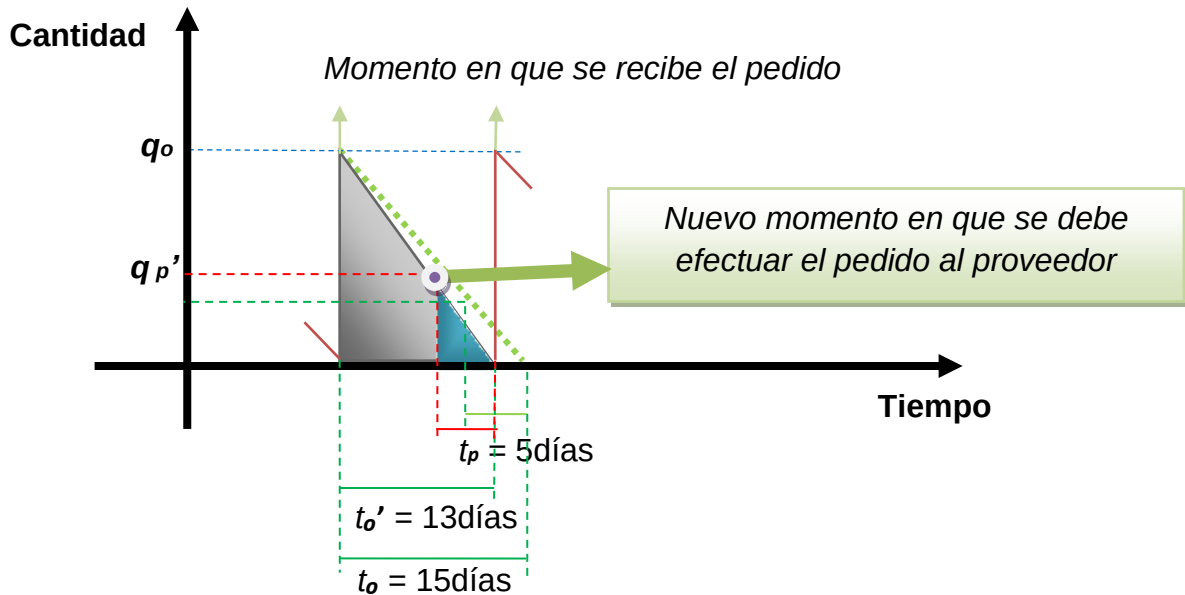
¿Qué sucede si mi proveedor me informa que tardará más en realizar mi pedido por cuestiones de seguridad para mantener la calidad deseada?

Esto me indica que t_p aumenta (por ejemplo $t_p' = 7$ días), por lo tanto en la ecuación también aumenta el valor de q_p . Indicándome que debo realizar mi pedido antes de lo que esperaba.



Ahora, ¿Qué sucede si en vez de que mi proveedor se retrase, ocurre que por aumento de la capacidad productiva debido a un incremento en demanda de mi producto, aumenta la velocidad de consumo?

Lo que sucedería en este caso es que al aumentar la velocidad de consumo, disminuye el tiempo de duración del ciclo t_o (por ejemplo $t_o' = 13$ días), y por lo tanto, si disminuimos el valor de t_o en la ecuación veremos como q_p inevitablemente aumenta.



Stock de Protección y Análisis de un producto crítico

Hasta el momento estuvimos trabajando con la hipótesis del modelo básico y analizando algunas variantes, como ser: ¿Qué pasa si varía la velocidad de la tasa de consumo? (pero manteniéndola constante) y ¿Cómo hago cuando el tiempo de espera del pedido deja de ser cero?

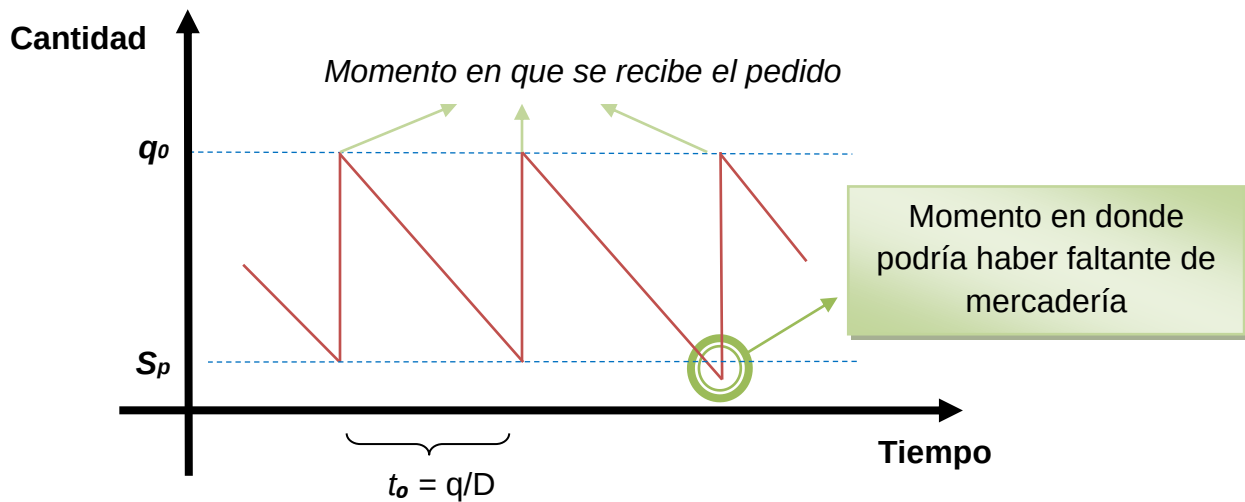
Ahora vamos a analizar ¿qué sucede cuando existe el riesgo de agotar todo nuestro recurso y se presenta la situación de faltante de materiales o materia prima?

En principio, vamos a decir que la importancia de buscar soluciones que no nos generen problemas ante la presencia de ésta situación va a depender del grado de criticidad de un producto. Es decir, un producto es más crítico o menos crítico dependiendo de la importancia o impacto económico que me genere el no tener este producto al momento de agotar mis recursos. Por ejemplo, si me encuentro en el área de mantenimiento, y mi recurso agotado son tornillos que se utilizan en tareas que no afectan a la producción de la empresa, podría decirse que el grado de criticidad es baja o hasta casi nula. Pero si el producto faltante representa una pieza de vital importancia para efectuar el mantenimiento ante una falla de una de las principales máquinas de producción (cuello de botella), y el mantener ésta máquina fuera de servicio me lleva a parar toda la producción de la planta, es lógico pensar que éste repuesto es un producto muy crítico en esta área, dado que la falta de este producto puede incurrir en un costo de gran magnitud para toda la empresa ya sea por el costo de oportunidad de no producir los productos para su venta, como también el impacto que provoca el no cumplimiento de los contratos de pedidos con sus clientes y la consiguiente disminución de la confiabilidad en los plazos de entrega, pudiendo provocar la pérdida de potenciales clientes como también la penalización por incumplimiento de los contratos.

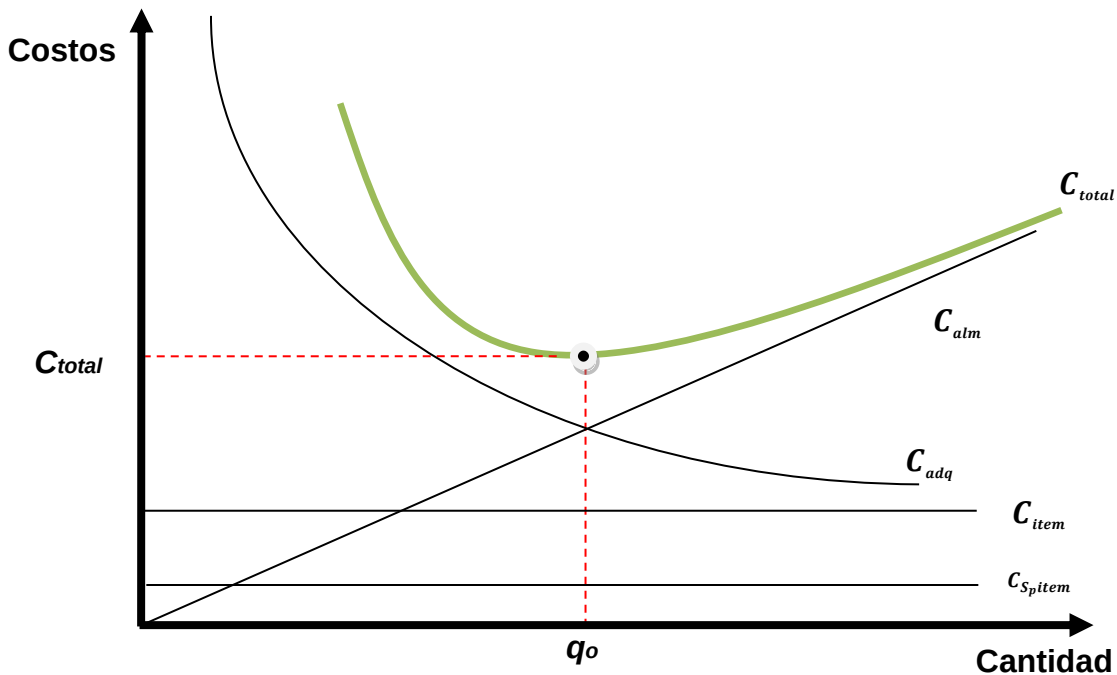
Es por esto y más, que es muy importante analizar para cada una de las distintas áreas de la empresa cuáles son los productos de mayor grado de criticidad en los cuales no me puedo permitir la ocurrencia de faltante de dicha mercadería o repuesto.

Para éste tipo de productos vamos a necesitar realizar el cálculo del lote óptimo con el agregado de un determinado valor de stock de protección, el cual va a incurrir en un aumento de los costos de stock, pero que sin duda este incremento es mínimo en comparación a los costos que me podría generar la ocurrencia de faltante del producto.

Una vez dicho esto, empecemos por analizar gráficamente la manera en que impacta en los costos el agregado de ésta nueva variante en el sistema.



Si analizamos la curva de costos podemos notar que:



Como se puede ver en la gráfica, el costo total de inventarios se ve afectada por el agregado del stock de protección.

Cabe destacar que el stock de protección solo entra en juego ante situaciones extremas y en ocasiones de emergencia, por lo tanto es un stock que en condiciones normales de funcionamiento no debe de interactuar con el ciclo normal de inventario. Por lo tanto es un costo fijo, que solo en situaciones extraordinarias se lo utiliza pero una vez normalizada la situación se lo debe de reponer y mantenerlo en su nivel calculado.

Ahora veamos cómo se calcula el stock de protección para un producto:

El stock de protección (S_p) depende de: $S_p = H \cdot \sqrt{c \cdot t_r}$

Siendo:

“ c ” - Consumo diario promedio del ítem.

“ t_r ” - Tiempo de reaprovisionamiento.

“ H ” - factor de riesgo y depende entre otras cosas de:

- Costo de paralización de líneas de producción;
- Eficiencia de la inspección;
- Calidad final del producto;
- Comportamiento del proveedor;
- Agotamientos admitidos por año, etc.

Donde los valores de “ H ” se los obtiene de tabla que depende del % de riesgo que estamos dispuestos a asumir.

Por ejemplo: Según el Curso básico de Planeamiento y Control de la Producción de la Agencia para el desarrollo Internacional podemos observar distintos valores de “ H ” para los distintos % de riesgos que queremos asumir:

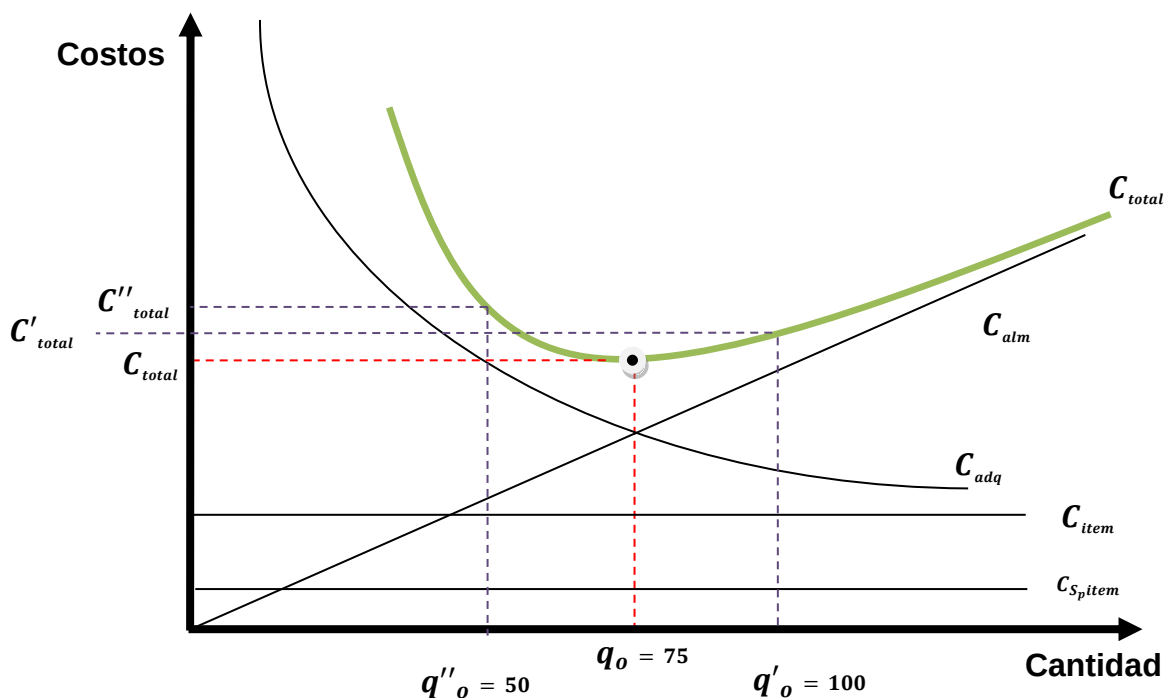
Riesgo Asumido en %	Valor del Factor “ H ”
50	0
45	0,13
40	0,26
35	0,39
30	0,53
25	0,68
20	0,85
10	1,29
8	1,41
6	1,56
4	1,76
3	1,89
2	2,08
1	2,33
0.1	3,1

Bien, hasta este momento hemos analizado algunas de las diversas situaciones del análisis de stock para situaciones donde no tenemos restricciones de volumen o superficie, y tampoco hemos tenido en cuenta que los proveedores nos pueden realizar descuentos en el precio según la cantidad de compra que le vayamos a efectuar.

Es por eso que en los siguientes temas que veremos hablaremos de estos casos explicándolos con un ejemplo práctico. Pero antes de abordar estos temas, hagamos un pequeño análisis de sensibilidad del lote económico.

Observemos que en la curva de Costo Total Económico existen una pequeña variación de la pendiente en el entorno de los valores mínimos, esto se debe a que moverse hacia un lado en la curva o hacia el otro tienen distinta incidencia en el costo total económico, lo que significa que si debemos elegir entre una compra mayor (q') o menor (q'') a la compra correspondiente a la cantidad óptima calculada q_o , debemos adoptar el q' o q'' que genere una variación menor en el Costo Total Esperado.

En síntesis, como lo podemos ver en la gráfica:



En este ejemplo el cálculo del lote óptimo nos estaría dando un valor de 75 unidades, pero las cantidades de ventas disponibles en el mercado son de 50 y 100 unidades. Por lo tanto debemos analizar de qué manera nos impacta comprar en menor o mayor cantidad.

Siguiendo la curva de Costo Total, podemos ver como varían los costos en función a la cantidad de compra, siempre que los precios de venta no varíen por la cantidad.

Como $C'_{total} < C''_{total}$, por lo tanto podemos decir que en este caso nos conviene comprar una cantidad $q'_o = 100$ unidades.

Descuentos por cantidad

Hasta ahora se ha supuesto que el costo de compra total no depende del tamaño del pedido. No obstante, en la vida real, los proveedores suelen reducir el precio de compra unitario para pedidos grandes.

A estas reducciones de precio se las conoce como “Descuento por Cantidad”.

Analicemos los supuestos que utilizamos para este modelo:

- Se analiza un solo producto
- La demanda es estática
- La tasa de demanda es constante
- Se estima reposición automática
- No se admite faltante
- Existe discontinuidad de precio

Veamos cómo se trabaja con este modelo a través de un ejemplo:

Una empresa compra, fracciona y distribuye 300.000tn de fertilizante en un año. Por motivos de mejor mantenimiento del fertilizante toda compra se fracciona inmediatamente y el inventario se conserva de esta manera. Cada lote de producción posee costos fijos de \$80, mientras que el costo administrativo de colocar una orden de compra se estima en \$20. El costo de almacenamiento es de 0,1 \$/tn al mes. Toda inversión en capital de trabajo es evaluada a una tasa de 20% anual.

Para la compra de fertilizante, se adquieren los siguientes precios:

b_j	Q_j	CT_j
1 \$/tn	Menos de 10.000	CT_1
0,98 \$/tn	10.000 – 30.000	CT_2
0,96 \$/tn	30.000 – 50.000	CT_3
0,94 \$/tn	Más de 50.000 tn	CT_4

Determinar el lote óptimo de compra y Graficar el CT para todos los precios.

Resolución: Inicialmente, para resolver este tipo de ejercicio, debemos saber diferenciar las cantidades mínimas y máximas que podemos comprar para cada uno de los valores de los precios.

b_j (\$/tn)	Cantidad mínima de compra (tn)	Cantidad máxima de compra (tn)
1	0	10000
0,98	10000	30000
0,96	30000	50000
0,94	50000	Más de 50000

Ahora, vamos a calcular el lote óptimo de compra para cada uno de estos precios.

Para esto, utilizamos los cálculos del modelo básico de manera independiente para cada uno de los precios.

Siendo:

Demanda anual	D: 300000tn
Periodo	T: 1 año
Costo fijo	c_1 : 80 \$
Costo de capital inmovilizado:	80%
Costo de almacenamiento:	0,1 \$/mes.tn
Tasa fija de compra:	20\$

Por lo tanto:

El cálculo de costos de reorden unitaria será:

$$K = \text{Costo fijo} + \text{tasa fija de compra} = 80\$ + 20\$ = 100\$$$

El costo de almacenamiento será:

$$C_{1j} = c'_1 + i \cdot b_j$$

Siendo $c'_1 = c_1 * 12 \text{ meses}$

$$c'_1 = \text{Costo de almacenamiento mensual} * 12 \text{ meses} = 0,1 * 12 = 1,2 \$/\text{año.tn}$$

Ahora calculamos el costo de almacenamiento para cada uno de los distintos precios:

b_j	C_{1j}
1	$C_{1_1} = c'_1 + i \cdot b_1 = 1.2 + 0,2\% * 1$ 1,4
0,98	$C_{1_2} = c'_1 + i \cdot b_2 = 1.2 + 0,2\% * 0,98$ 1,396
0,96	$C_{1_3} = c'_1 + i \cdot b_3 = 1.2 + 0,2\% * 0,96$ 1,392
0,94	$C_{1_4} = c'_1 + i \cdot b_4 = 1.2 + 0,2\% * 0,94$ 1,388

Ahora procedemos con los cálculos de lote óptimo y los de costo total esperado para cada uno de los diferentes costos aplicando las ecuaciones ya conocidas:

$$q_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{C_{1j} \cdot T}}$$

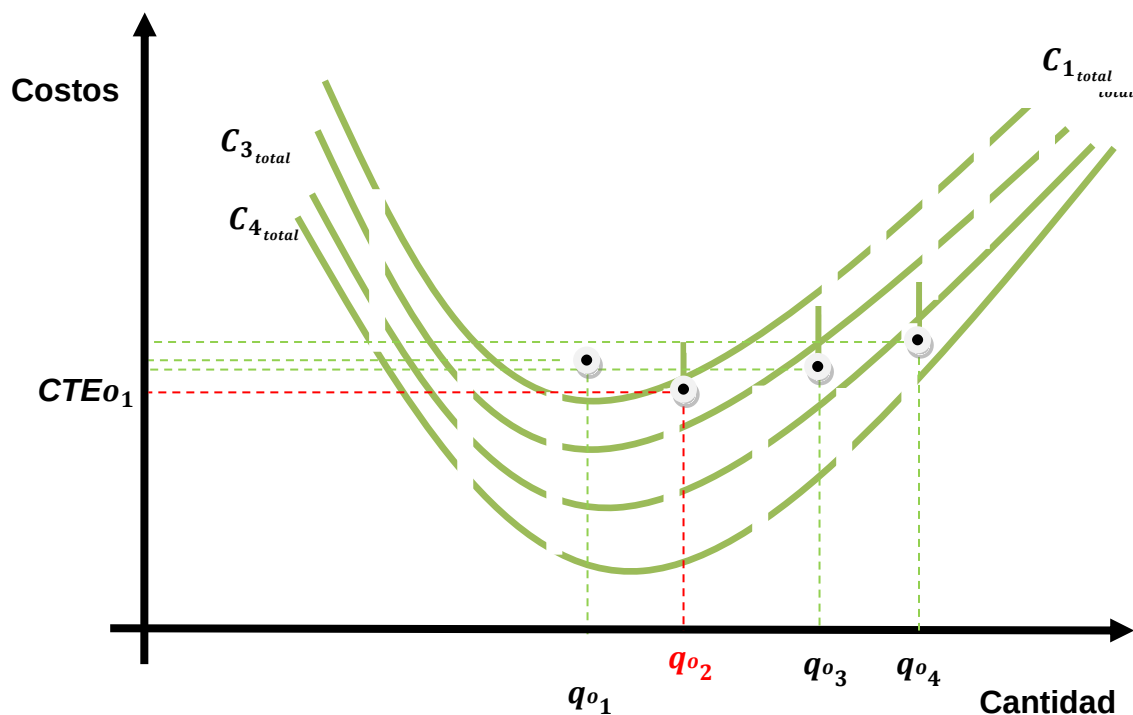
$$CTE_o = b_j.q + k.n + \frac{1}{2}.q.C_{1j}.T$$

Aplicando estas ecuaciones para cada uno de los valores calculados obtenemos la siguiente tabla:

Bj (\$/tn)	q _{óptimo}	q _{mínimo de compra}	CTE _o
1	6546,54	6547	309165,15
0,98	6555,91	10000	303980,00
0,96	6565,32	30000	309880,00
0,94	6574,77	50000	317300,00

Ahora, como se puede observar, nos resulta más económico efectuar una compra de 10.000 unidades.

Gráficamente estaríamos en la siguiente situación:



Como podemos ver, debido a la diferencia de precios producido por el descuento por cantidad nos resulta económicamente conveniente realizar compras de 10.000 unidades ya que a largo plazo es quien nos representa un costo menor en el total esperado.

Modelo con restricción de superficie

Antes de empezar a resolver un ejercicio, recordemos algunos conceptos básicos que fueron vistos en clases, y que son de fundamentales para la interpretación del modelo a resolver.

¿Cuándo utilizamos este modelo y para que nos sirve?

Se utiliza para una cantidad de artículos > 1 . Estos artículos compiten por un espacio de almacenamiento limitado y debido a esta restricción, el lote óptimo se verá modificado, lo que implica un sobre costo ocasionado por no contar con la capacidad de almacenamiento necesaria. Por lo tanto, este modelo nos permite tomar decisiones de ampliación de la capacidad del depósito o llevar a cabo un alquiler.

¿Cuáles son los supuestos que consideramos al momento de formular este modelo?

- Se aplica para 2 o más productos
- La demanda es estática
- Se aplica una tasa de demanda constante
- Se admite una reposición Automática
- No se admiten faltantes

¿Cuál es nuestra función objetivo?

Objetivo: Minimizar

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}} \quad \text{Con } \lambda < 0$$

Nota: En este apunte la función λ no será demostrada dado que excede las intenciones de simplicidad del apunte. Pero los invito a ver la demostración en la bibliografía que recomienda la cátedra.

Ejercicio: Se cuenta con dos artículos A y B, cuya gestión de inventarios se quiere optimizar. Los datos correspondientes a cada uno se presentan en la siguiente tabla.

El depósito cuenta con una superficie utilizable para almacenaje de 90 m²

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro (%)	S^{-1} (unid/m ²)
A	1500	500	150	2	10
B	2000	500	100	4	15

Determinar si la restricción de superficie limita el lote óptimo de compra. En ese caso, calcular los óptimos restringidos.

Resolución: Primero, comenzamos por comprobar si la restricción de superficie limita al lote óptimo de compra.

Esto lo logramos reemplazando $\lambda = 0$

Si observamos bien, al momento de reemplazar $\lambda = 0$ estamos en presencia de la ecuación del lote óptimo del modelo básico. Esto se debe que al momento de realizar el reemplazo se anula el término $(2 \cdot \lambda \cdot SL)$

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L}}}$$

Entonces, continuamos por definir los valores para cada uno de las variables puestas en juego

Sabemos que para el artículo A:

$$K = 500 \text{ [\$]}$$

$$D = 1500 \text{ [unidades]}$$

$$T = 1 \text{ [Año]}$$

$$C_{1L} = B \cdot \text{Seguro} = 150 \text{ [$/unidad]} \cdot 0,02 \text{ [1/Año]} = 3 \text{ [$/Unid. Año]}$$

$$S_{LA} = 0,1 \text{ [m}^2/\text{unidad}]$$

Por lo tanto para $\lambda = 0$ nos queda la siguiente ecuación

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 1500}{1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 0,1}} = 707,107$$

Ahora repetimos los mismos pasos para el artículo B.

Siendo: $K = 500 \text{ [\$]}$

$$D = 2000 \text{ [unidades]}$$

$$T = 1 \text{ [Año]}$$

$$C_{1L} = B \cdot \text{Seguro} = 100 \text{ [$/unidad]} \cdot 0,04 \text{ [1/Año]} = 4 \text{ [$/Unid. Año]}$$

$$S_{LB} = 0,067 \text{ [m}^2/\text{unidad}]$$

Por lo tanto para $\lambda = 0$ nos queda la siguiente ecuación

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 2000}{1 \cdot 4 - 2 \cdot 0 \cdot 0,067}} = 707,107$$

Una vez que tenemos calculados las cantidades óptimas del almacenamiento estamos en condiciones de verificar en cuanto nos afecta la restricción de volumen que tenemos.

El artículo A ocupa una superficie de:

$$q_A \cdot S_{LA} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,1 \text{ m}^2/\text{unidad} = 70,71 \text{ m}^2$$

El artículo B ocupa una superficie de:

$$q_B \cdot S_{LB} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,067 \text{ m}^2/\text{unidad} = 47,14 \text{ m}^2$$

Como podemos Observar la superficie que ocupa ambos artículos es de 117,85 m², por lo tanto si lo comparamos con nuestra restricción de 90 m² estamos ante un problema de falta de capacidad en nuestro depósito de almacenamiento.

A partir de ahora comenzaremos a utilizar la ecuación del cálculo del lote óptimo aplicando los multiplicadores de LaGrange

Es necesario repetir los mismos pasos que hemos realizado hasta ahora con la pequeña diferencia de que esta vez tendremos que asignarle un valor al λ que deberá ser menor a cero.

Nota: Para simplificar la resolución haremos uno a modo de ejemplo y de ahí en adelante solo mostraré una tabla con los resultados que resultan de volver a calcular con los distintos λ que nos permitirán aproximarnos al resultado óptimo de almacenamiento.

Para esta parte de la resolución iremos asignando un valor a λ de forma aleatoria de manera de ver en que magnitud me afecta al cálculo y así poder observar en cuanto nos acercamos al lote óptimo que me permite almacenar nuestra restricción de superficie.

De forma aleatoria elijo tomar un $\lambda = -10$ para el primer análisis de cálculo.

Para el artículo A:

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 1500}{1 \cdot 3 - 2 \cdot -10 \cdot 0,1}} = 547,7$$

Para el artículo B.

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 2000}{1,4 - 2 \cdot 0 \cdot -10,067}} = 612,3$$

Si observamos la tabla, podemos ver la secuencia de los distintos valores que se le fue asignando a λ hasta poder encontrar la combinación que más se aproxime a la solución óptima que me ayude a aprovechar al máximo el espacio disponible de almacenamiento al menor costo.

λ	q_A	q_B	S_A	S_B	S_{Total}
0	707	707	70,7	47	117,85
-10	547	612	54,77	40,83	95,6
-15	500	577	50	38,5	88,5
-13	517	590	51,7	39,3	91
-14	508	589	50,8	38,9	89,7

En este caso se ha considerado que con un $\lambda = -14$ llegamos a una aproximación razonablemente precisa para nuestro aprovechamiento del espacio disponible, pero si fuera necesario, podríamos continuar el cálculo asignando al λ valores decimales para obtener un resultado de mayor precisión.

EJERCICIO DE INVENTARIOS (modelo de parcial)

Una empresa petroquímica debe diseñar un tanque de almacenamiento para la elaboración de un nuevo producto. Este se producirá a una tasa constante de $0,5 \text{ m}^3/\text{hora}$. La descarga del tanque se realizará a camiones cisterna y la velocidad de vaciado es lo suficientemente alta para considerarlo instantáneo. Esta operación tiene un costo fijo de 30\$.

Por cuestiones de seguridad, el tanque no debe llenarse a más del 75% de su capacidad, mientras que siempre debe mantenerse a un nivel de llenado que no debe ser inferior al 10% del volumen del tanque.

El costo estándar de producción es de 2000 \$/m³. La producción debe ser continua, las 24hs del día y los 365 días del año. La empresa además carga al inventario con un costo financiero del 10% anual.

- 1.- Enumere todos los supuestos y características utilizados para resolver el ejercicio.
- 2.- Defina la capacidad total del tanque que minimice el costo total de la gestión.
- 3.- Grafique el volumen del producto almacenado en el tanque en función del tiempo y además incluya: La capacidad total del tanque, el nivel máximo de llenado, el fondo no utilizable, y el stock de seguridad.
- 4.- Grafique la curva de costos indicando la cantidad del lote optimo.
- 5.- Conteste y justifique:

El Stock de seguridad depende de:

- a.- La variabilidad o dispersión de la demanda.
- b.- El tiempo necesario para reaprovisionar el punto desde donde se abastece la demanda (lead time)
- c.- El nivel de servicio (pedidos cumplidos/ pedidos totales) que se desea entregar a los clientes.
- d.- todas las anteriores.
- e.- ninguna de las anteriores

1.- Supuestos:

- Admite una velocidad de vaciado instantáneo
- No nos vemos afectados por el costo de penalización
- No existen restricciones físicas volumétricas y de capacidades del material que limiten el tamaño del tanque que construiremos.

2.- Calculo del lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_1}}$$

Siendo:

K: costo de reorden

D: Demanda total del periodo

b: El costo unitario del ítem

i: Tasa anual

Datos del ejercicio:

Tasa constante de producción= 0,5 m³/hs

Costo de descarga = 30 \$

Capacidad máxima de llenado del tanque = 75 %

Capacidad límite de vaciado del tanque = 10 %

Costo estándar de producción = 2000 \$/m³

Costo financiero anual = 10 %

Además sabemos que la producción debe ser continua, las 24 hs y los 365 días del año.

Por lo tanto:

- La empresa tendrá una producción anual de:

$$D = 0,5 \text{ m}^3/\text{hs} * 24 \text{ hs} * 365 \text{ días} / \text{año} = 4380 \text{ m}^3/\text{año}$$

- En este caso el costo de descarga es representativo al costo de adquisición o costo de re-orden

$$K = 30 \$ \text{ y es constante para cada una de las descargas}$$

- El precio unitario de adquisición del ítem es

$$b = 2000 \$/\text{m}^3$$

- La tasa anual es

$$i = 0,1$$

De esta forma podemos calcular el lote óptimo como:

$$q_o = \sqrt{(2.k.D/c1.T)}$$

$$q_o = \sqrt{(2 \cdot 30 \$ \cdot 4380 \text{ [m}^3/\text{año}]) / (2000 \$/\text{m}^3 \cdot 0,1 \text{ [1/año]})} \cdot 1$$

$$q_o = 36,25 \text{ m}^3$$

Notemos que a la tasa tiene como unidad [1/año] debido a que es una tasa anual

Ahora estamos en condiciones de Calcular la capacidad del tanque

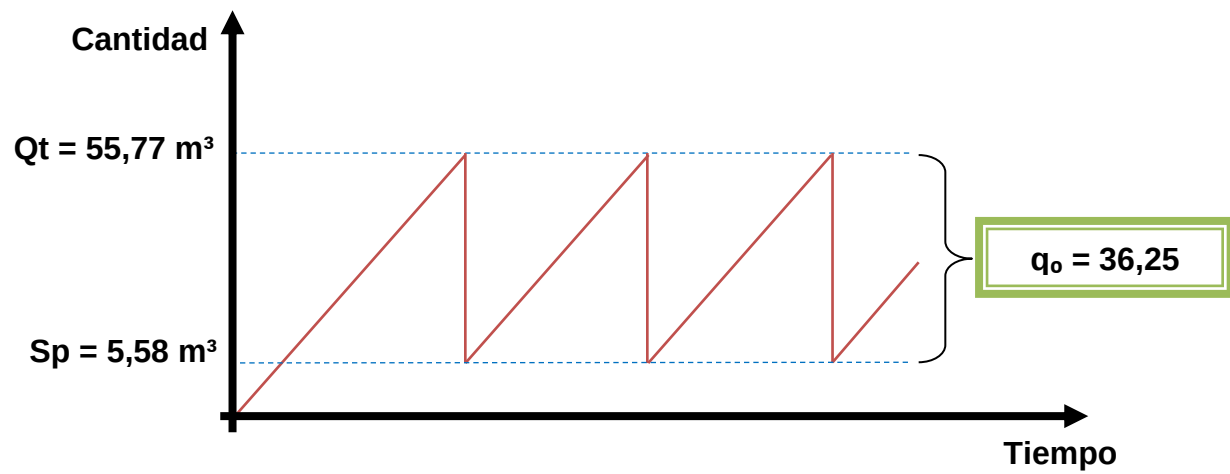
Si tenemos en cuenta que por cuestiones de seguridad el tanque solo se puede llenar en un 75% de su capacidad total, podemos concluir que $q_o = 36,25 \text{ m}^3$ representa ese 75 % del tanque. Por lo tanto:

$$\text{Si el 75\% de } Q_t \text{ es } (q_o = 36,25 \text{ m}^3) + 10\% \text{ de } Q_t$$

$$\text{Entonces } Q_t = 55,77 \text{ m}^3$$

Nota: Como el producto que estamos almacenando es un fluido fácilmente fraccionable no realizamos un análisis de sensibilidad que demuestre como nos afecta la posibilidad de fabricar un tanque de almacenamiento más chico o más grande dado que el ejercicio no lo requiere.

3.- Grafico del producto almacenado en función del tiempo



4.- Grafico de la curva de costos

